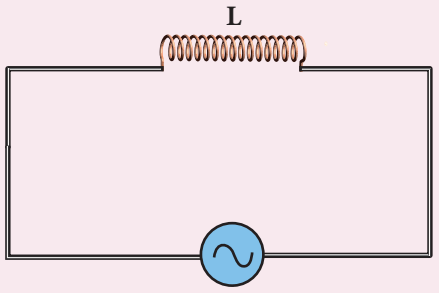
4.7.5 மின்தூண்டி மட்டும் உள்ள AC சுற்று

ஒரு மாறுதிசை மின்னழுத்த மூலத்துடன் L மின்தூண்டல் எண் கொண்ட மின்தூண்டி இணைக்கப்பட்டுள்ள சுற்று ஒன்றைக் கருதுக (படம் 4.42). மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் கணநேர மதிப்பானது



படம் 4.42 மின்தூண்டி உள்ள AC சுற்று

$$v = V_m \sin \omega t \qquad (4.40)$$

மின்தூண்டி வழியே பாயும் மாறுதிசை மின்னோட்டம் சுற்றில் தன் மின்–தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை அல்லது பின்னோக்கிய மின்னியக்கு விசையை தூண்டுகிறது. இந்தப் பின்னோக்கிய மின்னியக்கு விசையானது

$$\varepsilon = -L\frac{di}{dt}$$

மின்தூண்டிச் சுற்றுக்கு கிர்க்காஃபின் சுற்று விதியை பயன்படுத்தினால், நாம் பெறுவது

$$v + \varepsilon = 0$$

$$V_m \sin \omega t = L\frac{di}{dt}$$

$$di = \frac{V_m}{L}\sin \omega t \; dt$$

இருபுறமும் தொகைப்படுத்த, நாம் பெறுவது

$$i = \frac{V_m}{L}\int \sin \omega t \, dt$$

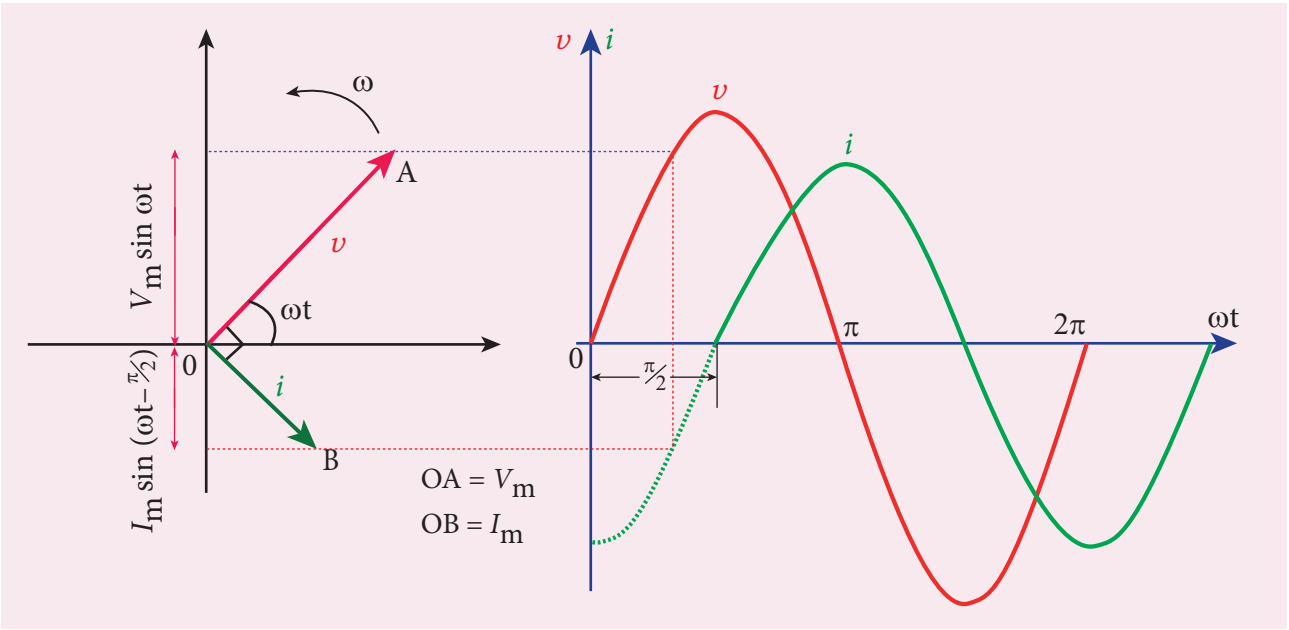
$$i = \frac{V_m}{L\omega}\left(-\cos \omega t\right) + \text{மாறிலி}$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் உள்ள தொகை மாறிலி நேரத்தைச் சார்ந்ததல்ல. சுற்றில் உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு நேரத்தைச் சார்ந்துள்ள பகுதியை மட்டுமே கொண்டுள்ளதால், நாம் மின்னோட்டத்தில் உள்ள நேரச்சார்பு இல்லாத பகுதியை (தொகை மாறிலி) சுழியாக்கலாம்.

$$\left(\because \; -\cos \omega t = -\sin\left(\pi/2 - \omega t\right) = \sin\left(\omega t - \pi/2\right)\right)$$

$$i = \frac{V_m}{\omega L}\sin\left(\omega t - \pi/2\right) \quad \text{(அல்லது)}$$

$$i = I_m \sin\left(\omega t - \pi/2\right) \qquad (4.41)$$



படம் 4.43 L மட்டும் உள்ள AC சுற்றின் கட்ட விளக்கப்படம் மற்றும் அலை வரைபடம்